Correction exercices chapitre n° 12
Équilibres acido-basiques

Le corrigé fourni couvrait la méthode générale, les exercices d'application, les exercices 1, 2, 3, 4 et 7. Le cas $c_0 = 1{,}0.10^{-8}$ mol.L^{-1} de l'exercice d'application 1, ainsi que les exercices 5, 6 et 8 (en violet), ont été rédigés à partir de l'énoncé et des graphes fournis, à vérifier.

Méthode pour les exercices de chimie des solutions

- Écrire l'équation bilan de la réaction chimique étudiée (on recense les espèces **introduites**, on fait réagir l'acide le plus fort avec la base la plus forte).
- À partir des données de l'énoncé, écrire les équations de réactions chimiques à combiner pour obtenir l'équation bilan.
- On calcule $K°$, la valeur de la constante d'équilibre de la réaction bilan étudiée.
- Faire un tableau d'avancement.
- Écrire le quotient réactionnel et appliquer Guldberg et Waage pour trouver la composition du système à l'équilibre.

Exercices d'application

1. *Calcul de pH d'un acide fort.* HCl est un acide fort qu'on assimile à H_3O^+. On recense les espèces acido-basiques du système : H_3O^+ et H_2O. Grâce à l'échelle de pK_A, on se retrouve à considérer la réaction $H_3O^+ + H_2O = H_2O + H_3O^+$, de constante $K° = 1$ (réaction dite « prépondérante » qui laisse inchangées les concentrations en solution). D'où :

$$c_0 = 1{,}0.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} : \quad pH = -\log(c_0) = 2{,}0$$

Pour $c_0 = 1{,}0.10^{-8}$ mol.L^{-1}, on ne peut **pas** se contenter de la même formule : $pH = -\log(c_0) = 8{,}0$ donnerait une solution **basique** alors qu'on y a dissous un acide, ce qui est absurde — c'est précisément l'« esprit critique » attendu. À une concentration aussi faible, l'autoprotolyse de l'eau n'est plus négligeable devant l'apport de H_3O^+ par l'acide : il faut écrire la conservation de la charge (électroneutralité) :

$$[H_3O^+] = [Cl^-] + [HO^-] = c_0 + \frac{K_e}{[H_3O^+]}$$

En notant $h = [H_3O^+]_{eq}$, on obtient l'équation du second degré $h^2 - c_0 h - K_e = 0$, dont la seule racine physique est :

$$h = \frac{c_0 + \sqrt{c_0^2 + 4K_e}}{2} = \frac{1{,}0.10^{-8} + \sqrt{(1{,}0.10^{-8})^2 + 4.10^{-14}}}{2} \approx 1{,}05.10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$c_0 = 1{,}0.10^{-8} \text{ mol.L}^{-1} : \quad pH \approx 7{,}0$$

(solution quasiment neutre : à cette dilution extrême, l'acide n'a presque aucun effet sur le pH de l'eau)

2. *Calcul de pH d'une base forte.* CH_3O^- est une base forte qu'on assimile à HO^-. On recense les espèces acido-basiques du système : HO^- et H_2O. Réaction prépondérante $HO^- + H_2O = H_2O + HO^-$, $K° = 1$, qui laisse inchangées les concentrations :

$$pH = -\log([H_3O^+]) = -\log\left(\frac{K_e}{[HO^-]}\right) = 14 + \log(c_0) = 12{,}0$$

3. *Calcul de pH d'un acide faible.* On recense les espèces acido-basiques du système : CH_3COOH et H_2O. Réaction : $CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$.

	CH_3COOH	H_2O	CH_3COO^-	H_3O^+
EI	c_0	–	0	0
EF	$c_0 - h$	–	h	h

$$K_A = \frac{[CH_3COO^-]_{eq}[H_3O^+]_{eq}}{[CH_3COOH]_{eq}} = \frac{h^2}{c_0 - h} = 10^{-4,8}$$

$K_A < 10^{-4}$: on suppose l'acide peu dissocié ($h \ll c_0$), d'où $h \approx \sqrt{K_A c_0} = 10^{-3,4}$ mol.L^{-1}.

$$h = [CH_3COO^-]_{eq} = 10^{-3,4} \text{ mol.L}^{-1} \quad ; \quad pH = \frac{1}{2}(pK_A - \log c_0) = 3,4$$

4. *Calcul de pH d'une base faible.* On recense les espèces acido-basiques du système : NH_3 et H_2O. Réaction : $NH_3 + H_2O = NH_4^+ + HO^-$.

	NH_3	H_2O	NH_4^+	HO^-
EI	c_0	–	0	0
EF	$c_0 - w$	–	w	w

Même hypothèse ($K^\circ < 10^{-4}$, $w \ll c_0$) : $w \approx \sqrt{K^\circ c_0} = 10^{-3,4}$ mol.L^{-1}.

$$w = [NH_4^+]_{eq} = 10^{-3,4} \text{ mol.L}^{-1} \quad ; \quad pH = -\log\left(\frac{K_e}{w}\right) = 10,6$$

Exercices classiques

Exercice n°1 : Diagramme de prédominance d'un acide aminé ★

① En milieu acide, la glycine sera sous forme $^+H_3N–CH_2–COOH$. En effet, le pK_A du couple NH_4^+/NH_3 est 9,2 donc la fonction amine sera protonée en milieu acide. De plus, le pK_A du couple CH_3COOH/CH_3COO^- vaut 4,8 donc la fonction acide carboxylique sera également protonée en milieu acide.
② En milieu basique, la glycine sera sous forme $H_2N–CH_2–COO^-$.
③ En milieu aqueux neutre, la fonction acide carboxylique sera sous sa forme basique COO^- ($pH > pK_{A,\text{acide carboxylique}}$) et la fonction amine sous forme acide ($pH < pK_{A,\text{amine}}$). La glycine s'écrira donc $^+H_3N–CH_2–COO^-$ (zwittérion : globalement neutre, mais porteuse de deux charges opposées).
④ Diagramme de prédominance, avec $pK_{A,1} = 2,3$ et $pK_{A,2} = 9,6$:

$^+H_3N–CH_2–COOH$ (pH < 2,3) | $^+H_3N–CH_2–COO^-$ (2,3 <pH< 9,6) | $H_2N–CH_2–COO^-$ (pH > 9,6)

Exercice n°2 : pH d'une solution d'ampholyte ★★

① Diagramme de prédominance des couples de l'hydrogénocarbonate ($pK_{A,1} = 6,3$, $pK_{A,2} = 10,3$) :

H_2CO_3 (pH < 6,3) | HCO_3^- (6,3 <pH< 10,3) | CO_3^{2-} (pH > 10,3)

② Espèces présentes : HCO_3^-, H_2O. Entre la base la plus forte (HCO_3^-) et l'acide le plus fort présents (HCO_3^-) : réaction de dismutation (réaction de plus grand K°, thermodynamiquement défavorisée d'après la règle du γ, donc c'est l'équilibre de contrôle) :

$$2\,HCO_3^- = H_2CO_3 + CO_3^{2-} \qquad K^\circ = \frac{K_{A,2}}{K_{A,1}} = 10^{pK_{A,1}-pK_{A,2}} = 10^{6,3-10,3} = 10^{-4}$$

(mol)	$2\,HCO_3^-$	H_2CO_3	CO_3^{2-}
EI	C_0	0	0
EF	$C_0 - 2x_{eq}$	x_{eq}	x_{eq}

$K^\circ = \dfrac{x_{eq}^2}{(C_0 - x_{eq})^2} = 10^{-4}$, et comme $K^\circ = 10^{-4}$ on suppose $x_{eq} \ll C_0$ (HCO_3^- majoritaire) : $K^\circ \simeq \dfrac{x_{eq}^2}{C_0^2} \Rightarrow x_{eq} = \sqrt{K^\circ}\,C_0 = 5{,}9.10^{-3}$ mol.L^{-1}.

$[H_2CO_3]_{eq} = [CO_3^{2-}]_{eq} = 5{,}9.10^{-3}$ mol.L^{-1} ; $[HCO_3^-]_{eq} = 0{,}512$ mol.L^{-1}

Formule de Henderson : $pH = pK_{A,1} + \log \dfrac{[HCO_3^-]_{eq}}{[H_2CO_3]_{eq}} = 8{,}3$

On vérifie qu'à ce pH, HCO_3^- est bien majoritaire : l'hypothèse est cohérente.

Remarque : pour un ampholyte, on montre par ailleurs que $pH = \dfrac{1}{2}(pK_{A,1} + pK_{A,2})$ *(formule à connaître, mais pas par cœur).*

Exercice n°3 : Vitamine C ★★

① $pK_{A,1}(AscH_2/AscH^-) = 4{,}1$ et $pK_{A,2}(AscH^-/Asc^{2-}) = 11{,}6$. L'espèce $AscH^-$ est un ampholyte : elle est à la fois la base d'un couple et l'acide d'un autre couple.

$AscH_2$ (pH < 4,1) | $AscH^-$ (4,1 <pH< 11,6) | Asc^{2-} (pH > 11,6)

② Concentration apportée : $C_0 = \dfrac{m}{M(AscH_2)\,V} = \dfrac{500.10^{-3}}{176 \times 200.10^{-3}} = 0{,}0142$ mol.L^{-1}.

Espèces présentes : $AscH_2$, H_2O. Réaction entre la base la plus forte (H_2O) et l'acide le plus fort ($AscH_2$) : $AscH_2 + H_2O = AscH^- + H_3O^+$, $K^\circ = K_{A,1} = 10^{-4,1} < 10^{-4}$.

	$AscH_2$	H_2O	$AscH^-$	H_3O^+
EI	C_0	excès	0	0
EF	$C_0 - x_{eq}$	excès	x_{eq}	x_{eq}

Hypothèse $x_{eq} \ll C_0$: $x_{eq} = \sqrt{K^\circ C_0} = 1{,}06.10^{-3}$ mol.L^{-1} (vérifiée).

$[AscH^-]_{eq} = [H_3O^+]_{eq} = 1{,}06.10^{-3}$ mol.L^{-1} ; $[AscH_2]_{eq} = 1{,}31.10^{-2}$ mol.L^{-1} ; $pH = 3{,}0$

③ Espèces présentes : $AscH_2$, $AscH^-$, H_2O. Entre la base la plus forte ($AscH^-$) et l'acide le plus fort ($AscH_2$) : $AscH_2 + AscH^- = AscH^- + AscH_2$, $K^\circ = 1$: c'est l'équilibre de contrôle et les concentrations ne sont pas modifiées.

Deux relations : (1) conservation de la masse de principe actif : $m = n_{AscH_2} M_{AscH_2} + n_{AscH^-} M_{AscH^-}$; (2) formule de Henderson : $pH = pK_{A,1} + \log \dfrac{n_{AscH^-}}{n_{AscH_2}} \Rightarrow \dfrac{n_{AscH^-}}{n_{AscH_2}} = 10^{pH-pK_{A,1}}$.

En résolvant le système : $n_{AscH_2} = \dfrac{m}{M_{AscH_2} + 10^{pH-pK_{A,1}} M_{AscH^-}} = 9{,}5.10^{-4}$ mol et $n_{AscH^-} = n_{AscH_2} \times 10^{pH-pK_{A,1}} = 1{,}9.10^{-3}$ mol.

$m_{AscH_2} = 168$ mg d'acide ascorbique et $m_{AscHNa} = 376$ mg d'ascorbate de sodium

Exercice nº4 : Propriétés acido-basiques des ions sélénite ★★

① Les ions sélénite se comportent comme une dibase :

$$SeO_3^{2-}(aq) + H_2O(l) = HSeO_3^-(aq) + HO^-(aq)$$

$$HSeO_3^-(aq) + H_2O(l) = H_2SeO_3(aq) + HO^-(aq)$$

② Plus le pH est élevé, plus la forme basique est majoritaire : courbe 1 = $\%H_2SeO_3$, courbe 2 = $\%HSeO_3^-$, courbe 3 = $\%SeO_3^{2-}$.
③ Aux intersections des courbes (50 %) :

$$pK_A(H_2SeO_3/HSeO_3^-) = 2{,}6 \qquad pK_A(HSeO_3^-/SeO_3^{2-}) = 8{,}3$$

④ Pour 9 <pH< 10, la lecture du diagramme de distribution montre que le pourcentage en SeO_3^{2-} est supérieur à 85 % : cette espèce est quasiment prédominante (voire quasi seule présente).
⑤ Espèces acido-basiques du système : SeO_3^{2-}, H_2O. Réaction : $SeO_3^{2-} + H_2O = HSeO_3^- + HO^-$.

	SeO_3^{2-}	H_2O	$HSeO_3^-$	HO^-
EI	C_0	–	0	0
EF	$C_0 - w$	–	w	w

$K^\circ = \dfrac{w^2}{C_0 - w} = 10^{-5,7} < 10^{-4}$: hypothèse $w \ll C_0$ ($[SeO_3^{2-}] \gg [HSeO_3^-]$), d'où $w = \sqrt{K^\circ C_0} = 10^{-4,35}$ mol.L^{-1}.

$$[SeO_3^{2-}]_{eq} = [HSeO_3^-]_{eq} = 10^{-4,35} \text{ mol.L}^{-1} ; \quad pH = -\log\left(\frac{K_e}{[HO^-]}\right) = 9{,}65$$

Exercice nº5 : Diagramme de distribution de l'acide citrique ★★★

① Les courbes 1, 2, 3 et 4 correspondent, dans l'ordre des pH croissants (forme la plus acide vers la forme la plus basique), aux quatre espèces issues du triacide H_3A :

Courbe 1 : H_3A Courbe 2 : H_2A^- Courbe 3 : HA^{2-} Courbe 4 : A^{3-}

② Les points de croisement successifs des courbes (à 50 %) donnent les trois constantes d'acidité :

$$pK_{A,1}(H_3A/H_2A^-) \approx 3{,}1 \quad pK_{A,2}(H_2A^-/HA^{2-}) \approx 4{,}8 \quad pK_{A,3}(HA^{2-}/A^{3-}) \approx 6{,}4$$

③ Masse molaire de l'acide citrique monohydraté : $M = M(C_6H_8O_7) + M(H_2O) = 192 + 18 = 210$ g.mol^{-1}.

$$C_0 = \frac{m_0}{M\,V_0} = \frac{1{,}05}{210 \times 0{,}250} = 2{,}0.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

④ Le pH étant inférieur à 3,1 ($< pK_{A,1}$), on est dans le domaine où H_3A prédomine très largement : les formes HA^{2-} et A^{3-} (qui ne deviennent significatives qu'au voisinage de $pK_{A,2}$ et $pK_{A,3}$, bien plus élevés) sont négligeables dans (S).
⑤ La réaction responsable de l'acidité de (S) est la première acidité de l'acide citrique :

$$H_3A + H_2O = H_2A^- + H_3O^+ \qquad (K^\circ = K_{A,1})$$

⑥ Espèces non négligeables : H_3A, H_2A^-, H_3O^+.

	H_3A	H_2O	H_2A^-	H_3O^+
EI	C_0	–	0	0
EF	$C_0 - h$	–	h	h

$K_{A,1} = \dfrac{h^2}{C_0 - h} = 10^{-3,1}$. Ici $K_{A,1} \approx 7{,}9.10^{-4}$ n'est pas très inférieur à 10^{-4} : l'hypothèse $h \ll C_0$ est limite ; on résout donc l'équation du second degré $h^2 + K_{A,1}h - K_{A,1}C_0 = 0$, dont la racine positive est :

$$h = \frac{-K_{A,1} + \sqrt{K_{A,1}^2 + 4K_{A,1}C_0}}{2} \approx 3{,}6.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$[H_3O^+]_{eq} = [H_2A^-]_{eq} \approx 3{,}6.10^{-3}$ mol.L^{-1} ; $[H_3A]_{eq} \approx 1{,}64.10^{-2}$ mol.L^{-1} ; $pH \approx 2{,}4$ (bien $< 3{,}1$, cohérent)

Pourcentages : $\%H_3A = \dfrac{C_0 - h}{C_0} \approx 82\%$ et $\%H_2A^- = \dfrac{h}{C_0} \approx 18\%$, ce qui est cohérent avec une lecture graphique du diagramme de distribution à $pH \approx 2{,}4$ (courbe 1 largement majoritaire, courbe 2 minoritaire mais non négligeable).
⑦ Espèces minoritaires : HA^{2-} et A^{3-}. Comme $[H_2A^-]_{eq} = [H_3O^+]_{eq} = h$ (voir tableau précédent), l'expression de $K_{A,2}$ se simplifie remarquablement :

$$K_{A,2} = \frac{[HA^{2-}]_{eq}[H_3O^+]_{eq}}{[H_2A^-]_{eq}} = [HA^{2-}]_{eq} \quad \Rightarrow \quad [HA^{2-}]_{eq} = K_{A,2} = 10^{-4,8} \approx 1{,}6.10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$K_{A,3} = \frac{[A^{3-}]_{eq}[H_3O^+]_{eq}}{[HA^{2-}]_{eq}} \Rightarrow [A^{3-}]_{eq} = \frac{K_{A,3}\,[HA^{2-}]_{eq}}{[H_3O^+]_{eq}} = \frac{10^{-6,4} \times 1{,}6.10^{-5}}{3{,}6.10^{-3}} \approx 1{,}8.10^{-9} \text{ mol.L}^{-1}$$

$[HA^{2-}]_{eq} \approx 1{,}6.10^{-5}$ mol.L^{-1} ($\approx 0{,}4\%$ de $[H_2A^-]$)
$[A^{3-}]_{eq} \approx 1{,}8.10^{-9}$ mol.L^{-1} : on avait bien raison de les négliger

Exercice n°6 : Titrage d'un mélange d'acides faibles ★★

① On peut également suivre un titrage acido-basique par **conductimétrie** (mesure de la conductivité de la solution), ou par **spectrophotométrie/colorimétrie** (virage d'un indicateur coloré).
② Une réaction de titrage doit être : **totale** (quantitative, $K^\circ \gg 1$), **rapide** et **unique** (pas de réaction parasite).
③ Le phénolate, base conjuguée du phénol ($pK_A(PhOH/PhO^-) \approx 10$), est plus fort que les deux acides étudiés (pKa autour de 4 et 7,5) : il réagit successivement avec l'acide le plus fort présent, puis avec le suivant :

$$HCOOH + PhO^- \longrightarrow HCOO^- + PhOH \qquad \text{(réaction 1)}$$

$$HClO + PhO^- \longrightarrow ClO^- + PhOH \qquad \text{(réaction 2)}$$

④ D'après l'allure de la courbe, on observe un premier saut de pH **net et bien marqué** vers $v_{eq1} \approx 1{,}0$ mL (pic très prononcé de dpH/dv), suivi d'une remontée beaucoup plus progressive jusqu'à un second saut, à peine perceptible, aux alentours de $v_{eq2} \approx 3{,}0$ mL (bosse large et peu marquée sur la courbe dérivée). Il s'agit donc de **titrages successifs** : les deux acides ne réagissent pas simultanément, mais l'un après l'autre (l'acide formique, le plus fort des deux, d'abord ; puis l'acide hypochloreux). Le second saut est cependant peu net car la réaction (2), de constante $K_2^\circ = K_A(HClO)/K_A(PhOH) = 10^{10-7{,}5} = 10^{2{,}5}$, est nettement moins favorisée que la réaction (1) ($K_1^\circ = 10^{10-3{,}8} \approx 10^{6{,}2}$).
⑤ Le volume v_{eq1} correspond au dosage complet de l'acide formique (réaction 1, quantitative) :

$$n(HCOOH) = c\,v_{eq1} \;\Rightarrow\; c_1 = \frac{c\,v_{eq1}}{V_0} = \frac{0{,}10 \times 1{,}0}{10{,}0} = 1{,}0.10^{-2}\ \text{mol.L}^{-1}$$

Le volume $v_{eq2} - v_{eq1}$ correspond ensuite au dosage de l'acide hypochloreux (réaction 2) :

$$n(HClO) = c\,(v_{eq2} - v_{eq1}) \;\Rightarrow\; c_2 = \frac{c\,(v_{eq2} - v_{eq1})}{V_0} = \frac{0{,}10 \times 2{,}0}{10{,}0} = 2{,}0.10^{-2}\ \text{mol.L}^{-1}$$

$$c_1(HCOOH) = 1{,}0.10^{-2}\ \text{mol.L}^{-1} \qquad c_2(HClO) = 2{,}0.10^{-2}\ \text{mol.L}^{-1}$$

À la demi-équivalence de la première réaction ($v = v_{eq1}/2 = 0{,}5$ mL), d'après la formule de Henderson, $pH = pK_A(HCOOH/HCOO^-)$ (l'acide hypochloreux n'ayant pas encore réagi et étant beaucoup moins dissocié, sa contribution est négligeable à ce stade). La lecture du graphe donne :

$$pK_A(HCOOH/HCOO^-) \approx 3{,}8$$

⑥ Taux de dissociation de l'acide formique dans la solution initiale ($v = 0$) : comme $pK_A(HCOOH) \ll pK_A(HClO)$, c'est l'acide formique qui impose très majoritairement le pH initial. La lecture du graphe donne $pH(v=0) \approx 2{,}8$, d'où $[HCOO^-]_{eq} \approx [H_3O^+]_{eq} = 10^{-2{,}8} \approx 1{,}6.10^{-3}$ mol.L^{-1} :

$$\tau = \frac{[HCOO^-]_{eq}}{c_1} = \frac{1{,}6.10^{-3}}{1{,}0.10^{-2}} \approx 16\%$$

$$\tau(HCOOH) \approx 16\%$$

Exercice n°7 : Préparation d'une solution tampon ★★

(Les trois méthodes proposées ici sont détaillées et peuvent ainsi être réutilisées pour un cas plus général où le pH recherché est proche du pK_A mais non égal.)

1ère méthode : mélange d'acide et de base conjuguées. Formule de Henderson : $pH = pK_A + \log \dfrac{[AcO^-]}{[AcOH]}$. On veut $pH = pK_A$, donc $[AcO^-] = [AcOH]$:

Mélanger 500 mL d'acide acétique à 0,1 mol.L^{-1} et 500 mL d'acétate de sodium à 0,1 mol.L^{-1}

2ème méthode : mélange d'acide faible et de base forte. Réaction $AcOH + HO^- = AcO^- + H_2O$, $K^\circ = K_A/K_e = 10^{9{,}2} \gg 10^4$: quantitative. On veut $[AcO^-] = [AcOH]$ à l'équilibre, soit $n_a - n_b = n_b$, c'est-à-dire $n_b = n_a/2$:

$$\begin{cases} C_bV_b = \dfrac{C_aV_a}{2} \\ V_a + V_b = 1\ \text{L} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_a = 667\ \text{mL} \\ V_b = 333\ \text{mL} \end{cases}$$

Mélanger 667 mL d'acide acétique à 0,1 mol.L^{-1} et 333 mL de soude à 0,1 mol.L^{-1}

3ème méthode : mélange de base faible et d'acide fort. Réaction $AcO^- + H_3O^+ = AcOH + H_2O$, $K^\circ = 1/K_A = 10^{4,8} \gg 10^4$: quantitative. On veut de même $n_b - n_a = n_a$, soit $n_a = n_b/2$:

$$\begin{cases} C_b V_b = 2 C_a V_a \\ V_a + V_b = 1 \text{ L} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_a = 333 \text{ mL} \\ V_b = 667 \text{ mL} \end{cases}$$

Mélanger 667 mL d'acétate de sodium à 0,1 mol.L^{-1} et 333 mL d'acide chlorhydrique à 0,1 mol.L^{-1}

Exercice d'approfondissement

Exercice n°8 : Exercice type DS : Titrage du Destop® ★★★

1. Le Destop contient à la fois de la soude (base forte, en large excès) et de l'ammoniac (base faible) : un dosage direct serait impossible, la soude, beaucoup plus concentrée, masquerait totalement la réaction avec l'ammoniac et empêcherait de repérer une équivalence exploitable. La distillation permet de séparer l'ammoniac volatil (entraîné avec de la vapeur d'eau) de la soude non volatile (et du colorant), afin de pouvoir ensuite le doser seul, piégé quantitativement dans l'acide chlorhydrique.

2. Le barboteur à la phénolphtaléine permet de vérifier qu'**aucune trace d'ammoniac ne s'échappe** du montage sans être piégée : si tout le NH_3 distillé est bien absorbé par l'acide chlorhydrique du collecteur, ce second barboteur doit rester incolore ($pH < 10$). Cela garantit que la distillation est quantitative, condition nécessaire pour que le dosage ultérieur porte bien sur la totalité de l'ammoniac initialement présent dans le Destop.

3. Espèces acido-basiques présentes dans (S) : H_3O^+ (en excès, l'acide chlorhydrique ayant été mis en excès par rapport à l'ammoniac attendu), NH_4^+ (formé quantitativement par $NH_3 + H_3O^+ \to NH_4^+ + H_2O$ lors du barbotage), ainsi que le couple du solvant H_2O/HO^- (Cl^- est un ion spectateur).

4. Réactions de titrage par la soude, dans l'ordre où elles se produisent (acide le plus fort d'abord) :

$$H_3O^+ + HO^- \longrightarrow 2\,H_2O \qquad (K^\circ = 1/K_e = 10^{14})$$

$$NH_4^+ + HO^- \longrightarrow NH_3 + H_2O \qquad (K^\circ = K_A(NH_4^+)/K_e = 10^{4,8})$$

5. Le premier saut de pH (dosage de l'acide fort en excès) est net. En revanche, le second saut (dosage de NH_4^+, de $pK_A = 9{,}2$ assez élevé, proche de celui de l'eau) est peu marqué sur la courbe $pH = f(v)$: il est donc difficile de repérer V_{q2} avec précision par la seule pH-métrie. La conductimétrie, via la rupture de pente nette au minimum de $\gamma = f(v)$, permet de repérer cette seconde équivalence bien plus précisément.

6. Interprétation de la courbe conductimétrique :

- **Avant** V_{q1} : pente **négative et fortement marquée**. La réaction consomme H_3O^+, ion très mobile ($\lambda^\circ = 35{,}0$), et le remplace par Na^+, peu mobile ($\lambda^\circ = 5{,}0$) : la conductivité chute nettement.
- **Entre** V_{q1} **et** V_{q2} : pente **encore négative mais beaucoup plus faible**. La réaction consomme maintenant NH_4^+ ($\lambda^\circ = 7{,}4$) et le remplace par Na^+ ($\lambda^\circ = 5{,}0$) : les mobilités étant proches, la variation de conductivité par mole de réactif consommé est bien plus faible que dans le premier segment.
- **Après** V_{q2} : pente **positive**. Il n'y a plus d'espèce à doser ; la soude ajoutée en excès apporte des ions HO^- très mobiles ($\lambda^\circ = 19{,}8$) : la conductivité croît nettement.

Le minimum de la courbe $\gamma = f(v)$ repère ainsi V_{q2}.

7. À V_{q2}, la totalité des protons apportés par l'acide chlorhydrique (qu'ils soient restés libres ou passés sous forme NH_4^+) ont été neutralisés : $C_3V_{q2} = C_2V_2$ (propriété remarquable : V_{q2} ne dépend que de la quantité initiale d'acide chlorhydrique, pas de la quantité d'ammoniac piégée). Pour $V_{q2} \approx 20$ mL :

$$C_3 = \frac{C_2V_2}{V_{q2}} = \frac{5{,}0.10^{-2} \times 100}{20} = 0{,}25 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\boxed{C_3 = 0{,}25 \text{ mol.L}^{-1}}$$

8. À V_{q1}, seul l'excès de H_3O^+ (non consommé par NH_3) a été neutralisé :

$$C_3V_{q1} = n(H_3O^+)_{excès} = C_2V_2 - n(NH_3) = C_2V_2 - C_1V_1$$

$$\boxed{\begin{array}{c} C_1 = \dfrac{C_2V_2 - C_3V_{q1}}{V_1} \\ \text{(relation permettant de vérifier expérimentalement} \\ \text{la concentration } C_1 \text{ annoncée par le fabricant)} \end{array}}$$

Avec la valeur annoncée $C_1 = 3{,}5.10^{-1}$ mol.L^{-1}, on prévoit :

$$V_{q1} = \frac{C_2V_2 - C_1V_1}{C_3} = \frac{5{,}0.10^{-3} - 3{,}5.10^{-3}}{0{,}25} = 6{,}0.10^{-3} \text{ L} = 6{,}0 \text{ mL}$$

$$\boxed{\begin{array}{c} V_{q1} \text{ attendu de l'ordre de 6 mL,} \\ \text{cohérent avec la valeur lue} \\ \text{sur la courbe expérimentale } (\approx 5{,}5 \text{ mL}) \end{array}}$$